

Examensarbete inom integrerad produktutveckling – MF131X
Grundnivå, 15 hp

Digitala modeller och tvillingar

i ingenjörsverksamheter

Hezil Acun

Marcus Huusko

Stockholm, Sverige 2026

Examensarbete Integrerad produktutveckling grundnivå, 15 hp, kurs MF131X
TRITA-ITM-EX 2026:183

Digitala modeller och tvillingar
i ingenjörsverksamheter

Hezil Acun
Marcus Huusko

Examinator
Gunilla Ölundh Sandström

Handledare
Magnus Eneberg och Gunilla Ölundh Sandström

Sammanfattning

Digitalisering har fått ökad betydelse inom ingenjörsverksamheter. När produkter, processer och tekniska system blir mer komplexa ökar behovet av verktyg som stödjer analys, simulering och beslutsfattande. Digitala modeller och digitala tvillingar kan bidra som digitala representationer av produkter, system eller miljöer.

Syftet med studien är att undersöka om, hur och varför företag implementerar digitala modeller och tvillingar, samt hur dessa används inom produktutveckling och systemdrift eller förvaltning. Studien avser även belysa möjligheter och utmaningar i teknikens fortsatta utveckling. Arbetet bygger på en teoretisk referensram och en empirisk studie med respondenter från ABB, Siemens, Nordic BIM Group och ett anonymiserat energibolag. Materialet tematiserades utifrån tillämpning, fördelar, nackdelar, utmaningar med implementering, datahantering, cybersäkerhet och framtida utveckling.

Resultatet visar att digitala modeller och digitala tvillingar används utifrån liknande grundprinciper, men att tillämpningen skiljer sig beroende på bransch och verksamhetsområde. Inom produktutveckling används främst simuleringar och digitala modeller för testning och verifiering innan fysisk implementering. Digitala tvillingar förekommer främst inom systemdrift och förvaltning, eftersom de kan anses kräva anslutning med ett befintligt fysiskt system.

En slutsats är att digitala modeller och tvillingar kan bidra till förbättrad analys, tidigare upptäckt av problem, bättre beslutsunderlag och effektivare arbetssätt. Samtidigt medför implementeringen utmaningar med investeringar och kostnader i form av programvara, datahantering, teknisk infrastruktur, systemintegration, men även organisatorisk acceptans. Tekniken förväntas få större betydelse i och med vidare digitalisering och utveckling mot industri 4.0 genom koppling till bland annat avancerad dataanalys, IoT, AI och molntjänster.

Nyckelord: digitala modeller, digitala tvillingar, produktutveckling, systemdrift, datahantering.

Degree project in Integrated Product Development First cycle, 15 cr, course MF131X
TRITA-ITM-EX 2026:183

Digital Models and Digital Twins
in Engineering Practice

Hezil Acun
Marcus Huusko

Examiner	Supervisors
Gunilla Ölundh Sandström	Magnus Eneberg and Gunilla Ölundh Sandström

Abstract

Digitalization has become increasingly important in engineering practice. As technical systems become more complex, tools that support analysis, simulation and decision-making are increasingly needed. Digital models and digital twins can contribute as digital representations of products, systems or environments.

The purpose of this study is to examine whether, how and why companies implement digital models and digital twins, and how they are used in product development and system operation or management. The study also highlights opportunities and challenges in the technology's development. The thesis is based on a theoretical framework and an empirical study with respondents from ABB, Siemens, Nordic BIM Group and an anonymous energy company. The material was thematized based on application, advantages, disadvantages, challenges in implementation, data management, cybersecurity and future development.

The results show that digital models and digital twins are used according to similar basic principles, although their application differs depending on industry and area of operation. In product development, simulations and digital models are mainly used for testing and verification before physical implementation. Digital twins are mainly used within system operation and management, since they can be considered to require connection to an existing physical system.

The technology can contribute to improved analysis, earlier problem detection, better decision-making support and more efficient work processes. Implementation also involves challenges in the form of investments and costs relating to data management, infrastructure, integration and organizational acceptance. The technology is expected to gain greater importance with further digitalization and development towards Industry 4.0 through connections to, among other things, advanced data analysis, IoT, AI, and cloud services.

Keywords: digital models, digital twins, product development, system operation, data management.

Förord

Detta kandidatexamensarbete har utförts inom Integrerad produktutveckling på Kungliga Tekniska Högskolan våren 2026. Det är ett avslutande arbete för de tre första åren på civilingenjörsprogrammet i maskinteknik. Arbetets intresse motiverades enligt vår gemensamma erfarenhet av nyttan av dessa och liknande verktyg i våra studier samt projekt, men även då förvånansvärt lite har skrivits om ämnet på svenska utanför fastighetsbranschen.

Vi vill rikta ett stort tack till företagen som medverkat och respondenterna som bidragit med värdefulla insikter och erfarenheter. Vi vill också tacka partnerskapkoordinatorerna och andra hos företagen som stått till tjänst med att styra våra förfrågningar. Slutligen vill vi även tacka Magnus Eneberg och Gunilla Ölundh Sandström för deras råd och vägledning under arbetets gång.

Hezil Acun och Marcus Huusko

Stockholm, maj 2026

Nomenklatur och förkortningar

Term/förkortning	Beskrivning
AI	Artificiell intelligens.
Augmented reality	"Förstärkt verklighet" där digital information kombineras med den fysiska miljön, exempelvis för visualisering och simulering (Javaid m.fl. 2023).
BIM	Byggnadsinformationsmodellering.
Cyber-fysiskt system	System där digitala och fysiska komponenter är sammankopplade och påverkar varandra genom dataflöden och styrning (Tao m.fl. 2024).
Data pipeline	Infrastruktur för dataöverföring som ofta inkluderar behandling (IBM, u.å. a).
Datahantering	Bearbetning av data till ett användbart format eller resultat.
Dataöverföring	Överföring av data mellan minst två enheter.
Digital engineering	Ingenjörsarbete med digitala verktyg (Tao m.fl. 2024).
Digital thread	Sammanhängande digital informationskedja genom en produkts eller ett systems livscykel (Tao m.fl. 2024).
Edge-system	Databehandlingstopologi där behandlingen sker nära där enheter och människor producerar eller konsumerar informationen (Gill & Smith, 2018).
HMI	Human Machine Interface; gränssnitt mellan människa och maskin eller tekniskt system.
HVDC	High Voltage Direct Current; teknik för överföring av högspänd likström.
Industri 4.0	Begrepp för den fjärde industriella revolutionen som innefattar ökad automation, smarta maskiner och smarta fabriker (IBM, u.å. b).
IoT	Internet of Things; nätverk av enheter som kan samla och dela data (IBM, u.å. c).
IT	Information Technology; system och teknik för hantering, lagring och överföring av information.
Molntjänst	Digital tjänst där data eller programvara lagras, hanteras eller används via externa servrar och nätverksbaserad infrastruktur (Tao m.fl. 2024).
OT	Operational Technology; teknik för övervakning och styrning av fysisk utrustning och industriella processer.
SCADA	Supervisory Control and Data Acquisition; system för övervakning och styrning av tekniska processer.
Virtual reality	"Virtuell verklighet" där användaren kan interagera med en digitalt skapad miljö, exempelvis vid simulering och testning (Javaid m.fl. 2023).

Innehåll

1. Inledning..... 1
1.1 Problematisering och bakgrund..... 1
1.2 Syfte..... 2
1.3 Forskningsfrågor..... 2
2. Metod..... 3
2.1 Litteraturstudie..... 3
2.2 Empirisk studie..... 3
2.3 ABB..... 4
2.4 “Energibolaget”..... 5
2.5 Nordic BIM Group..... 5
2.6 Siemens..... 6
2.7 Bearbetning av material..... 6
2.8 Kvalitetsdiskussion..... 7
3. Teoretisk referensram..... 9
3.1 Principer och funktioner hos digitala modeller och tvillingar..... 9
3.2 Tillämpningar och fördelar..... 12
3.3 Nackdelar med modeller och tvillingar..... 15
3.4 Utmaningar med implementering..... 16
3.5 Framtida utveckling..... 16
4. Empiri..... 18
4.1 Applicering i produktutveckling och systemdrift/förvaltning..... 18
4.2 Fördelar med modeller och tvillingar..... 20
4.3 Nackdelar med modeller och tvillingar..... 22
4.4 Utmaningar med implementering..... 23
4.5 Cybersäkerhet och datadelning..... 24
4.6 Framtida utveckling..... 24
5. Analys och diskussion..... 26
5.1 Applicering i produktutveckling och systemdrift/förvaltning..... 26
5.2 Fördelar med modeller och tvillingar..... 28
5.3 Nackdelar med modeller och tvillingar..... 29
5.4 Utmaningar med implementering..... 30
5.5 Cybersäkerhet och datadelning..... 31
5.6 Framtida utveckling..... 32
6. Slutsatser..... 33
6.1 Användning av digitala modeller och tvillingar..... 33
6.2 Fördelar, nackdelar och utmaningar med digitala modeller och tvillingar..... 33
6.3 Framtida utveckling..... 34

6.4 Cybersäkerhet och datadelning..... 34
7. Rekommendation..... 35
8. Referenser..... 36
9. Bilagor..... 1
Bilaga A: Intervjuguide svenska..... 1
Bilaga A: Intervjuguide engelska..... 5
Bilaga C: Översatta citat på originalspråk..... 9

1. Inledning

I följande avsnitt presenteras bakgrund, problematiseringen, syftet och forskningsfrågorna som ligger till grund för arbetet.

1.1 Problematisering och bakgrund

Ingenjörskonst kan i stor utsträckning beskrivas som tillämpningen av metoder och modeller för att definiera och förutspå konstruktionen, funktionen och systembeteendet hos produkter och processer. Ett centralt mål inom ingenjörsarbete är därmed att skapa tillförlitliga beskrivningar av hur tekniska system är uppbyggda och hur de förväntas fungera under olika förhållanden. Under lång tid har detta huvudsakligen skett genom ritningar, diagram och scheman. Sådana representationer är lämpliga för att beskriva struktur och uppbyggnad, men fångar i mindre grad dynamiskt beteende och funktion över tid. Enligt Alsudairi (2015) har detta bidragit till att simulering och datadrivna verktyg alltmer används för att förstå systemets effekter och kostnader.

I takt med utvecklingen av datorer och avancerade datorprogram har nya möjligheter uppstått för att hantera de begränsningar som finns i traditionella ritningar och schematiska representationer. Genom digitala verktyg kan funktion och systembeteende presenteras, analyseras och studeras över ett tidsintervall snarare än vid ett enskilt tillfälle. Detta arbetssätt benämns ofta som *digital engineering* (Tao m.fl. 2024). Inom *digital engineering* används begrepp som simulering, digital modell och digital tvilling för att beskriva olika nivåer av koppling mellan den digitala representationen och det fysiska systemet. Begreppen används ofta parallellt men skiljer sig åt vad gäller syfte, komplexitet och användningsområde.

Simulering, mer specifikt datorsimulering, syftar på någon form av matematisk modelleringsprocess, utfört av en dator för att testa och förutse beteendet hos system (Zhang m.fl. 2021). Enligt detta ingår följaktligen införandet av funktioner och ekvationer för enkla simuleringar av systembeteende eller komplexa digitala tvillingar uppställda i dedikerade datorprogram.

En digital modell, inte att förväxlas med specifikt en 3D-modell i detta sammanhang, kan anses som en fördjupad simulering som sker genom den särskilda användningen av digitala miljöer och dedikerade verktyg (Hale m.fl. 2017, Patel m.fl. 2023). Till skillnad från en ren simulering betonas ofta att modellen även inkluderar en representation av systemet som kan underlätta analys och kommunikation (VanDerHorn & Mahadevan, 2021). Detta innebär att modellen inte bara ger numeriska resultat, utan även kan bidra till förståelse av struktur och samband.

Digital tvilling kan definieras som en digital modell med tillägget att den ska i realtid matas och uppdateras med data från den fysiska versionen under dess livscykel, samt ge information tillbaka till det fysiska systemet (Iranshahi m.fl. 2025). I korthet kan den därmed ses som en

digital representation som löpande avbildar ett verkligt systems tillstånd och beteende (Zhang m.fl. 2021). Noterbart finns det däremot många andra synsätt med vad termen digital tvilling innebär, främst angående kapabilitet av dataöverföring mellan varianterna.

Utifrån det ovanstående kan det framhållas att implementeringen av digitala tvillingar kan vara komplex och ställa krav på både tekniska och organisatoriska förutsättningar. Detta innebär att nyttan av *digital engineering* kan variera mellan olika företag och branscher, vilket motiverar vidare studier av hur och varför dessa metoder tillämpas i praktiken.

1.2 Syfte

Studien avser att belysa om, hur och varför företag har implementerat digitala modeller och digitala tvillingar samt hur dessa används i företagets produktutveckling, förvaltning och systemdrift. Vidare syftar studien till att undersöka vilka möjligheter och utmaningar som finns i utvecklingen.

1.3 Forskningsfrågor

1. Hur och i vilken utsträckning används digitala modeller eller digitala tvillingar hos företag, och i vilka delar av verksamheten förekommer de?
2. På vilket sätt har implementeringen varit en fördel eller nackdel för företaget och vilka utmaningar finns med implementering?
3. Vilka framtida möjligheter ser företag i utvecklingen av digitala modeller och tvillingar?

2. Metod

Metodavsnittet beskriver tillvägagångssättet för arbetet och inkluderar datainsamling, bearbetning, samt kvalitetsmått och validering. Syftet är att ge transparens av arbetet och motiverar innehållet för teori- och empiriavsnittet.

2.1 Litteraturstudie

Innan arbetet påbörjades genomfördes en övergripande studie inom ämnesområden som kunde associeras med *digital engineering*. Syftet var att identifiera ett relevant område där kunskapsluckor kunde urskiljas för att motivera behovet och nyttan av vidare arbete, vilket följer metodiken från Bell m.fl. (2019). Här användes särskilt litteraturens avsnitt om vidare forskning. Det framkom att en stor del av det material som publicerats om digitala modeller och tvillingar hade en teoretisk eller visionär grund och saknade konkreta kopplingar till företags syn eller implementering. Denna övergripande studie lade grunden för valet av ämne och arbetets syfte, samtidigt som specifika forskningsfrågor kunde formuleras. Detta tillvägagångssätt för val av forskningsfrågor följde typisk strategi i steg av forskningsområde, val av aspekter, möjliga forskningsfrågor och slutligt val av forskningsfrågor (Bell m.fl. 2019).

Därefter genomfördes en fördjupad bakgrundsstudie inom området genom sökning efter ytterligare vetenskapliga artiklar och litteratur. Sökningen utfördes med sökmotorn Google Scholar och databasen Scopus genom användning av sökord som “Digital twin” eller kombinationer som “Digital model” tillsammans med “Engineering”. För specifika aspekter, såsom fördelar eller framtida utveckling, tillades sökorden “Advantages” respektive “Future Implementation” och så vidare. Arbetssättet för den fördjupade bakgrundsstudien som beskrivits ovan är i enlighet med Bell m.fl. (2019), med målsättning att identifiera vilka koncept och teorier som var relevanta.

2.2 Empirisk studie

För att besvara forskningsfrågorna som ställts genomfördes datainsamling från företagen med semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna utfördes med en respondent från respektive valt företag, där båda författarna närvarade. Som stöd användes en intervjuguide (se Bilaga 1 och Bilaga 2), som lade den övergripande strukturen att utgå ifrån. Noterbart på grund av det semistrukturerade formatet av intervjuerna, fanns det utrymme att styra dem mot de områden som bedömdes vara mest givande (Bell m.fl. 2019). Detta resulterade samtidigt att områden av intresse kunde besvaras på olika vis.

Den empiriska studien med semi-strukturerade intervjuer motsvarar en kvalitativ forskningsstrategi från exempelvis Bell m.fl. (2019), som är relevant för datainsamling av individers perspektiv och erfarenheter.

2.2.1 Val av företag och respondenter

De organisationer som valdes ut för studien var i första hand ingenjörsorienterade företag där artiklar eller webbplatser hade publicerat information om att digitala tvillingar, modeller och/eller simuleringar integrerats i verksamheten. Prioritet gavs till större företag vars verksamhet omfattade både tillverkning av produkter och/eller system, samt förvaltning eller drift av befintliga system. Denna prioritering gjordes för att möjliggöra undersökning av verktygens tillämpningar i produkter eller system genom olika faser. Samtidigt fanns ett intresse av att undersöka skillnader mellan branscher, vilket ledde till att även företag inom energi- och fastighetsbranschen inkluderades i urvalet. För att öka chansen till kontakt söktes särskilt företag med strategiskt partnerskap med KTH via respektive partnerskapskoordinator.

Eftersom ämnet berör områden som *digital engineering* och digitalisering, söktes individer inom företagen med denna roll eller kompetens. Företagen söktes via mejl eller telefon med en beskrivning av ämnet och studiens syfte, så att förfrågan kunde vidarebefordras till lämplig respondent. En översikt av intervjuerna presenteras i Tabell 1.

Tabell 1. *Översikt av intervjuerna*

Företag	**Respondentens roll**	**Bransch**	**Tid** [min]	**Format**	**Datum**
Siemens	Teknisk kundansvarig	Industriell teknologi	60	Fysiskt	31/3
ABB	Chefsforskare	Teknik, automation	30	Teams	1/4
Nordic BIM Group	Kundansvarig	Digitalisering inom retail- och fastighetsbranschen	60	Teams	10/4
“Energibolaget”*	Global chef	Energiteknik	30	Teams	14/4

* Företaget här benämnt "Energibolaget", valde att vara anonym (se 2.4).

Samtliga intervjuer dokumenterades via inspelning eller automatisk transkribering. Citat från respondenter som översatts kan läsas på originalspråk i Bilaga C.

2.3 ABB

2.3.1 Motivering till val - ABB

ABB Ltd är ett svenskt-schweiziskt globalt teknik- och elindustriföretag med över 105 000 anställda (ABB, u.å. a). Företaget valdes ut på grund av sin storlek samt omfattande kompetens och verksamhet rörande digitalisering och ingenjörsteknik. Deras sortiment

inkluderar produkter samt system vilket motsvarar båda intresseområdena för arbetet. Företaget presenterar flera exempel på tillämpningar av simuleringar, digitala modeller och digitala tvillingar, vilket framställde dem som särskilt intressanta att betrakta (ABB, u.å. b).

2.3.2 Beskrivning av respondent - ABB

Respondenten från ABB har rollen "R&D Senior Principal Scientist", vilket kan översättas till chefsforskare, och har cirka 10 års erfarenhet. Rollen medför insikter från ett utvecklarperspektiv avseende simulering, modeller och tvillingar inom ABB och branschen i stort. Respondenten kan på så vis bidra med insyn i de tekniska aspekterna för digitala modeller och tvillingar.

2.4 "Energibolaget"

2.4.1 Motivering av val - "Energibolaget"

Det globala företaget, här kallat för "Energibolaget", valde att vara anonym och besitter egentligen ett annat namn. Företaget är verksamt inom energiteknikbranschen och valdes på grund av dess storlek och sin specialisering inom energiteknik, till skillnad från övriga företag i studien. Företaget har skrivit om deras användning av digitala tvillingar vilket gjorde dem till en intressant kandidat att inkludera i arbetet.

2.4.2 Beskrivning av respondent - "Energibolaget"

Respondenten innehar rollen som global chef, med ansvar för digitala tvillingar inom företaget. Rollen innebär ett helhetsperspektiv på hur teknologin implementeras och används i praktiken, snarare än ett enbart tekniskt fokus. Genom denna roll har respondenten insyn i både möjligheter och utmaningar kopplade till digitala tvillingar, särskilt avseende datahantering, infrastruktur och skalbarhet i större system. Jämfört med övriga respondenter kan detta perspektiv bidra i högre grad till förståelse för hur teknologin används på organisationsnivå.

2.5 Nordic BIM Group

2.5.1 Motivering till val - Nordic BIM Group

Nordic BIM Group är ett nordiskt företag som arbetar med digitala lösningar inom bygg- och fastighetsbranschen, med särskilt fokus på BIM (Nordic BIM Group, u.å.). Företaget erbjuder mjukvara och tjänster som används vid projektering, modellering och hantering av byggnadsinformation.

Nordic BIM Group valdes eftersom de representerar ett annat användningsområde av digitala modeller och digitala tvillingar jämfört med industriföretag. Medan ABB och Siemens främst arbetar inom produktion och teknik, arbetar Nordic BIM Group med digitalisering av byggnader och butiker. Skillnaden i användningsområde ger ett annat perspektiv på hur tekniken används. Detta perspektivet kan bidra med att identifiera brister i integrering hos industriföretagen då fastighetsbranschen framstår som den populäraste och mest etablerade branschen i samband med digitala tvillingar.

2.5.2 Beskrivning av respondent - Nordic BIM Group

Respondenten har rollen "Key Account Manager", eller kundansvarig, vilket innebär ansvar för kundrelationer och affärsutveckling. Rollen medför en övergripande förståelse för hur företagets lösningar används i praktiken hos kunder samt vilka behov och utmaningar som finns inom branschen.

Respondenten har särskilt insyn i hur modeller och tvillingar används inom detaljhandel och fastighetsbranschen, till exempel vid planering och uppföljning av butiker. Med flera års erfarenhet inom affärsutveckling och kundansvar inom företaget arbetar respondenten nära både tekniska lösningar och deras praktiska tillämpning hos kunder.

2.6 Siemens

2.6.1 Motivering till val - Siemens

Siemens AG är ett tyskt globalt teknikbolag med 318 000 anställda år 2025 och är verksamt inom industri, infrastruktur, mobilitet och sjukvård (Siemens, 2026). Siemens valdes på grund av sin storlek, breda sortiment och då de framhävt digitala tvillingar som en kärnteknologi inom företaget. Siemens stora utbud med både produkter och system samt fokus på ämnet gjorde dem särskilt attraktiva att undersöka.

2.6.2 Beskrivning av respondent - Siemens

Respondenten från Siemens har rollen som "Technical Account Manager", vilket kan översättas till teknisk kundansvarig, och har över 30 års erfarenhet inom företaget. Rollen omfattar både teknisk kompetens och ansvar för kundrelationer, vilket ger särskild inblick i kunders och företags behov och krav samt hur modeller och tvillingar används som relevanta verktyg.

2.7 Bearbetning av material

Innehållet från intervjuerna transkriberades genom verktyg i Microsoft Teams eller Google Cloud, varefter materialet tematiserades och kodades. Kodningen och tematiseringen utfördes

genom att läsa stycken från transkriberingen och sedan sammanfatta och kategorisera innehållet i form av rubriker och tillhörande kommentarer. Arbetssättet inspirerades av Hedin (2011), som beskriver bearbetning av kvalitativ intervjudata genom kodning i nyckelord, tematisering och sökande efter mönster i materialet och kan även jämföras med tematisk analys enligt Bell m.fl. (2019). Arbetssättet bedömdes som lämpligt då studien syftar till att identifiera återkommande uppfattningar och skillnader mellan respondenternas beskrivningar, samt att relatera dessa till forskningsfrågorna.

Litteraturstudien genomfördes på liknande vis, där relevanta stycken inom materialet samlades i ett dokument och strukturerades utifrån innehåll. Detta arbetssätt med kodning, tematisering och rubricering tillät att likheter samt skillnader från flera källor kunde identifieras och jämföras.

De viktigaste teman som togs fram var:

- Applicering i produktutveckling och systemdrift/förvaltning
- Fördelar och nackdelar
- Utmaningar med implementering
- Krav på datahantering och infrastruktur
- Cybersäkerhet och datadelning
- Framtida utveckling

Denna metod möjliggjorde en systematisk analys där underliggande mönster kunde identifieras och kopplas till studiens forskningsfrågor (Bell m.fl. 2019).

2.8 Kvalitetsdiskussion

Arbetet bygger på intervjuer med flera företag från olika branscher samt en litteraturstudie, vilket har gett en bred bild av hur och varför digitala modeller och tvillingar används i praktiken.

För litteraturstudien är en styrka att endast kvalitetsgranskade källor av välrenommerade förlag har använts (Bell m.fl. 2019). Samtliga författare i dessa källor har även anknytningar till universitet eller myndigheter, vilket bidrar till att säkerställa en viss nivå av trovärdighet hos källorna som använts.

En annan styrka är att respondenterna i den empiriska studien haft olika roller och perspektiv, vilket minskar risken för ett ensidigt synsätt. Att intervjuerna spelades in och/eller transkriberades bidrar även till att minska risken för missförstånd och ökar analysens tillförlitlighet. Arbetet med kodning och tematisering har underlättat identifiering av mönster i materialet och möjliggjort en mer strukturerad bearbetning av data (Bell m.fl. 2019). Samtidigt finns det alltid en viss risk att tolkningen påverkas av oss som genomför studien, särskilt när materialet sammanfattas och kategoriseras.

Vidare finns det vissa begränsningar i arbetssättet som tillämpats. Eftersom en del av studien baseras på intervjuer bygger resultaten på respondenternas egna beskrivningar, vilket innebär att svaren kan vara färgade av deras erfarenheter, vad de vill eller kan dela med sig, eller hur de vill framställa verksamheten. På grund av det semistrukturerade formatet av intervjuerna kunde respondenter i högre utsträckning även tolka frågorna på olika vis. Antalet intervjuer är också relativt begränsade, vilket gör att resultaten inte kan generaliseras i någon större utsträckning.

En strävan har dock också varit tydlighet kring hur studien genomförts, med målet att göra det möjligt att följa hur man erhållit resultaten som presenteras i syfte att upprätthålla transparens i så hög mån som möjligt (Bell m.fl. 2019).

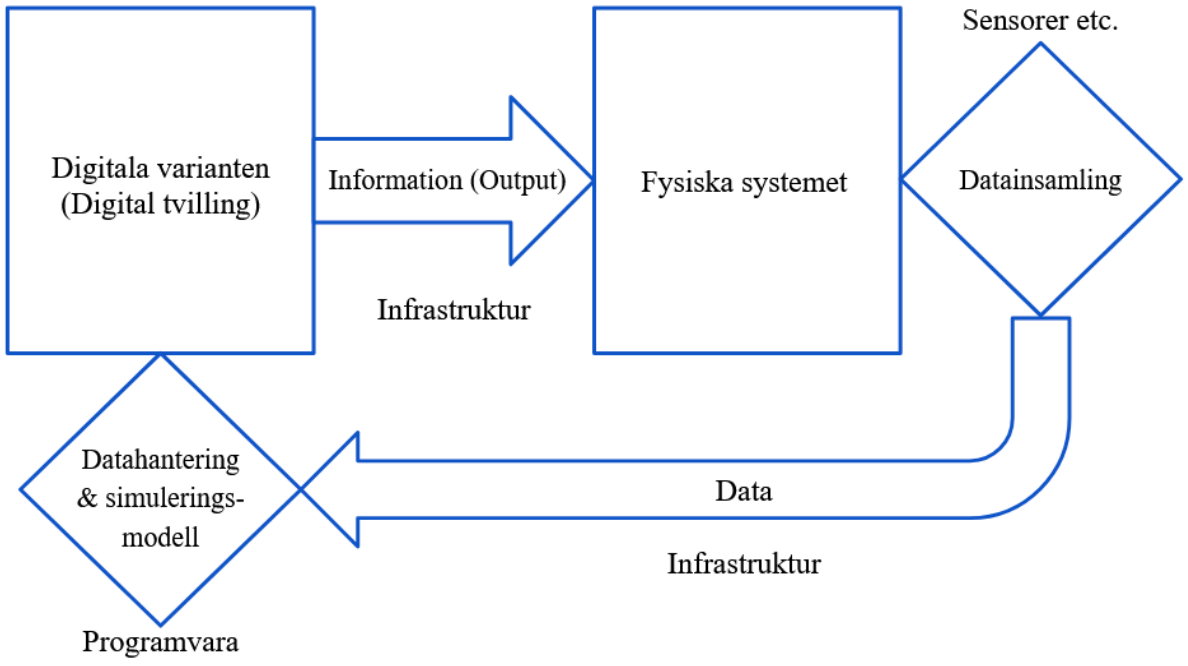
3. Teoretisk referensram

I detta avsnitt redovisas relevant teori för arbetet. Teorin som presenteras är resultatet av litteraturstudien som genomförts.

3.1 Principer och funktioner hos digitala modeller och tvillingar

Syftet med digitala modeller och tvillingar är att utföra simulationsaktiviteter som prognoser eller analyser, med målsättningen att digitalisera och effektivisera verksamheten. De betraktas därför av många som nödvändiga verktyg inom Industri 4.0 (Zhang m.fl. 2021, Patel m.fl. 2023, Javaid m.fl. 2023).

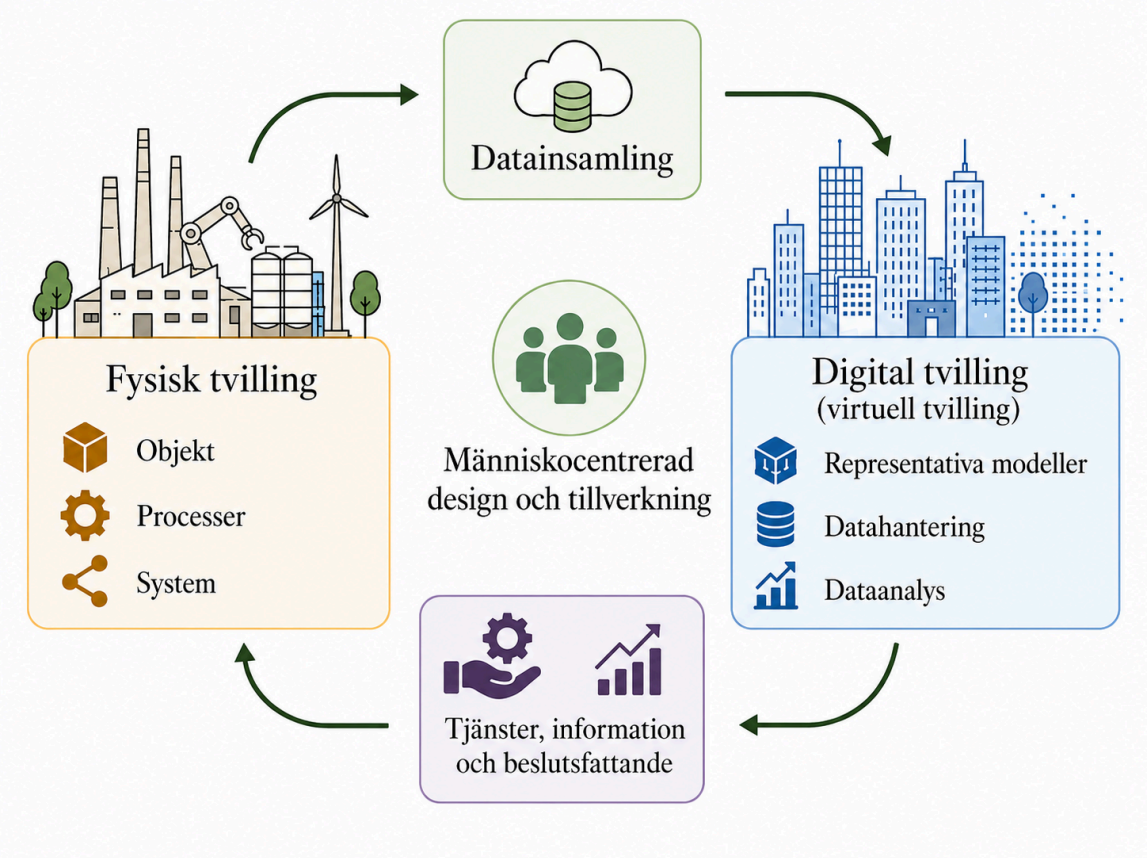
En digital tvilling är uppbyggd av en simulationsmodell och drivs av inmatning av hanterad realtidsdata (Zhang m.fl. 2021, Patel m.fl. 2023). Simulationsmodellen och datahanteringen medför krav på programvara, medan datamatningen i sig erfordrar en metod för datainsamling och överföring till programvaran. Datainsamlingen sker vanligtvis med sensorer eller *Internet of Things* (IoT)-system på det fysiska systemet, medan överföringen sker med vad som benämns som infrastruktur (Patel m.fl. 2023, Javaid m. fl 2023, Attaran & Celik, 2023). Den principiella samverkan mellan digitala tvillingar och ett fysiskt system illustreras i Figur 1.



***Figur 1**: Konceptuellt schema för digitala tvillingar och dess samverkan med ett fysiskt system*

Resultatet av systemet som avbildas i Figur 1 är en digital kopia som kontinuerligt uppdaterar sig själv utifrån data som ges från den fysiska motsvarigheten. Den digitala kopian kan

därefter, baserat på denna data, återföra information till den fysiska kopian avseende hur den ska drivas eller förvaltas vidare (se Figur 2).



***Figur 2**: Schema över det dubbelriktade flöde mellan den fysiska och digitala varianten, (inspirerad av Iranshahi m.fl. 2025)*

Digitala modeller, och i synnerhet simuleringar, är inte beroende av mating med realtidsdata och kräver på så vis varken datainsamling med sensorer eller motsvarande, eller infrastruktur till skillnad från tvillingar. Olikheten mellan digitala modeller och tvillingar samt resulterande skillnader i ansedd kapabilitet ges i Tabell 2. Vidare motivering av dessa ges i kapitel 4 (Empiri) och kapitel 5 (Analys och diskussion).

***Tabell 2**: Jämförelse av ansedd kapabilitet hos digitala modeller och tvillingar, (Inspirerad av Iranshahi m.fl. 2025)*

Funktion	Digital Modell	Digital Tvilling
Automatiskt dataflöde mellan den fysiska och digitala varianten.	☒	☑
Prediktiv analys; Testa scenarier i en virtuell miljö innan de tillämpas på en fysisk variant.	☑	☑
Realtidsövervakning av fysiska varianten.	☒	☑
Beslutstöd; Analys av data i realtid, testning av prediktiva scenarier och beslutsfattande.	☑	☑
Kontroll; Interaktion i realtid och optimering av beteendet hos dess fysiska motsvarighet.	☒	☑

3.1.1 Digital skugga

Vissa forskare, såsom Attaran och Celik (2023) samt Sepasgozar (2021), använder även termen *digital skugga* (“*digital shadow*”) som en till åtskillnad mellan digitala modeller och digitala tvillingar. En digital skugga definieras som en digital modell där data överförs från det fysiska systemet till den digitala representationen, men där återkoppling i motsatt riktning saknas (Sepasgozar, 2021). Detta innebär att den digitala modellen kontinuerligt kan uppdateras med information från det fysiska systemet och därigenom möjliggöra övervakning och analys, men utan möjlighet att påverka det fysiska systemets beteende i realtid. Till skillnad från en digital tvilling, där informationsutbytet är dubbelriktat, är relationen i en digital skugga följaktligen begränsad till ett enkelriktat dataflöde (Sepasgozar, 2021).

Sepasgozar (2021) framhåller att denna skillnad är central, eftersom den dubbelriktade kommunikationen utgör en avgörande egenskap hos digitala tvillingar. Utan denna återkoppling kan systemet inte uppnå funktioner såsom realtidsstyrning, självoptimering eller automatiserat beslutsfattande, vilket begränsar användningsområdet till exempelvis övervakning och efteranalys.

3.1.2 Komplexitet hos digitala modeller och tvillingar

Inom litteraturen finns delade uppfattningar kring hur komplexa, omfattande eller detaljerade digitala modeller och tvillingar bör vara. Javaid m.fl. (2023) skriver att digitala tvillingar måste uppfylla tre krav: de ska återspegla den fysiska varianten exakt, inklusive alla mindre detaljer; de måste bete sig exakt som den fysiska varianten under testning; och de måste kunna analysera information om originalobjektet, förutsäga eventuella problem och föreslå

lösningar. Liu (2023) uttrycker en liknande syn genom att framhålla att en exakt digital kopia är kärnan av digitala tvillingar.

Zhang m.fl. (2021) föreslår å andra sidan att modellen eller tvillingen ska bevaras så simpel som möjligt under förutsättning att den fortfarande uppfyller tillämpningskraven. De menar att man aldrig kommer använda en komplex modell om en enklare uppnår kraven och kan lösa problemet, samt att de negativa effekterna av komplexitet motverkar de eventuella förbättringarna av prestanda.

3.2 Tillämpningar och fördelar

Digitala tvillingar samt modeller beskrivs idag som relevanta inom ett brett spektrum av branscher (se Tabell 3), men tillverkningsindustrin tycks fortfarande utgöra det mest etablerade tillämpningsområdet, bortsett från fastighetssektorn. Här används tekniken bland annat för simulering, produktionsoptimering, övervakning och prediktivt underhåll (Attaran & Celik, 2023). Javaid m.fl. (2023) betonar dessutom att digitala tvillingar är en central komponent inom Industri 4.0, där de möjliggör integrerade och datadrivna produktionssystem. Även Iranshahi m.fl. (2025) framhåller dessutom att tekniken bidrar till ökad effektivitet, flexibilitet och förbättrat beslutsfattande i smarta fabriker.

Utöver industrin används digitala tvillingar även inom områden som bygg och infrastruktur, sjukvård, transport och jordbruk. Tao m.fl. (2024) beskriver hur tekniken inom byggsektorn kan användas för att koppla digitala modeller till realtidsdata i syfte att stödja planering, övervakning och förvaltning. Liu (2023) framhåller även dess användning inom ingenjörs- och designsammanhang för att analysera komplexa system innan implementering.

***Tabell 3**: Branschers möjliga tillämpning av digitala modeller och tvillingar, (inspirerad av Attaran & Celik, 2023)*

Tillverkning	**Flyg- & Fordonsindustrin**	**Bygg & Fastighet**	**Infrastruktur / Allmännytta**
- Designanpassning - Simulera & validera varje utvecklingssteg - Förbättra operativa processer - Minska kostnaden för teknik - prediktivt underhåll - Virtuell övervakning & prestationshantering	- Designanpassning - Defektdetektering - Flygplansspårning - Simulering av väderförhållanden - Optimering av transportlast - Realtidsövervakning & prediktiv analys	- Automatiserad projektstyrning - Säkerhetsövervakning - Projektplanering & logistik - Prestandabedömning - Utvärdera kapacitet & smart design - Kvalitetsbedömning	- Planering av elnät - Förbättrad översikt över fysiska elnätet - Effektivitetsförbättring av nätet - Självutvärdering av elnät - Ekologisk ombyggnad av nätet
Jordbruk	**Hälsa & sjukvård**	**Detaljhandel**	**Gruvdrift**
- Främja smart jordbruk - Planera, övervaka, kontrollera, analysera & optimera jordbruksprocesser - Stressidentifiering - Övervakning & hantering av boskap	- Diagnos & behandling - Förebyggande vård - Läkemedelsutveckling - Användning av medicintekniska produkter - Utbildning	- Leveranskedja-optimering - Produktidé, utveckling & distribution - Fordonsflottahantering & ruttoptimering - Anläggning- & verksamhetsdesign	- Förbättra maskiners produktivitet - Simulering av arbetsmiljö - Testing av metoder - Avkastnings-uppskattning - Utbildning

Utsträckningen av tillämpningar visar att tekniken är generell (se Figur 3), men att tillämpningen varierar beroende på branschens behov, systemens omfattning och tillgången till data (Iranshahi m.fl. 2025, Tao m.fl. 2024).



***Figur 3**: Ansedda funktioner hos en digital tvilling inom industri 4.0, (inspirerad av Javaid m.fl. 2023)*

Många tillämpningar eller fördelar med digitala modeller och tvillingar ges av exempelvis Javaid m. fl (2023). De som ansetts viktigast ges nedan.

3.2.1 Prediktiv underhåll och analys

En vanligt förekommande fördel eller tillämpning som presenteras är möjligheterna med prediktivt underhåll och analys för att reducera kostnader och öka drifttiden av utrustning eller system (Attaran & Celik, 2023; Javaid m.fl. 2023; Iranshahi m.fl. 2025; Liu, 2023; Prakash, 2023).

Attaran och Celik (2023) skriver att tillverkande företag med hjälp av tvillingar kan övergå från att vara reaktiva till prediktiva, där de exempelvis kan förbättra maskiners prestanda eller förutsäga när utrustning bör underhållas. Att förutsäga när man borde schemalägga underhåll för ett system eller komponent kan utföras med digitala tvillingar genom att modellera utrustningen och sedan låta tvillingen identifiera variationer under drift. Dessutom menar de att tvillingar möjliggör utförande av förhandsanalyser och användningsbaserad design inom tillverkande företag, samt förbättrad insyn i kundernas behov. Liu (2023) beskriver i sin undersökning av en fabriks implementering av digitala tvillingar att oväntade driftstopp i verksamheten minskade med 90 % tack vare prediktiv analys.

3.2.2 Virtuella prototyper och utveckling

Inom produkt- och systemutveckling kan digitala tvillingar skapa virtuella prototyper av produkter eller system och därigenom stödja designarbetet (Attaran & Celik, 2023; Javaid m.fl. 2023; Liu, 2023; Vohra, 2023). Attaran och Celik (2023) beskriver att ingenjörer kan använda dessa virtuella prototyper för att testa olika möjliga lösningar och konstruktionsalternativ under utvecklingsfasen innan satsningar görs på en eller flera fysiska prototyper. Denna möjlighet medför tidsbesparingar samt reducerade produktionskostnader och ett minskat behov av fysiska prototyper enligt dem.

Javaid m.fl. (2023) framhåller att ingenjörer genom 3D-simulationer, förstärkta med *augmented reality* och *virtual reality*, kan öka hastigheten av utvecklingsprocessen. Med dessa simulationer kan beslut tas rörande frågor som material, produktspecifikationer och hur konstruktionen står sig i jämförelse med standarder, regler och lagar innan materiel anskaffas.

Vidare konstaterar Javaid m.fl. (2023) och Vohra (2023) att betydande kostnadsbesparingar kan uppnås, då problem angående genomförbarhet och kvalitet kan upptäckas av ingenjörer innan konstruktionen färdigställs, vilket undviker besvär med återtillverkning och omarbete. Liu (2023) fann dessutom att den undersökta fabriken efter implementering av tvillingar reducerade antal prototyper med 70 % samt deras kostnad, minskade avfall med 40 % i prototypstadiet och förkortade utvecklingstiden med 30 %, samtidigt som produktkvaliteten och reliabiliteten ökade.

3.3 Nackdelar med modeller och tvillingar

En återkommande aspekt är kostnaderna för implementering och underhåll, där investeringar i sensorer, datainfrastruktur och mjukvara krävs (Attaran & Celik, 2023). Även Javaid m.fl. (2023) betonar att införandet av digitala tvillingar ofta innebär betydande resursåtgång, både initialt och löpande.

Dessutom lyfts beroendet av kontinuerliga datamängder som en nackdel. Javaid m.fl. (2023) beskriver att digitala tvillingar kräver kontinuerlig tillgång till både realtids- och historisk data, vilket innebär att brister i datakvalitet eller datatillgänglighet direkt påverkar modellens tillförlitlighet. Liknande resonemang förs av Iranshahi m.fl. (2025), som lyfter datakvalitet och informationshantering som avgörande faktorer för teknikens effektivitet.

Slutligen betonar flera studier att digitala tvillingar innebär ett ökat beroende av digital infrastruktur och uppkopplade system (Pires m.fl. 2019; Tao m.fl. 2024), vilket kan skapa sårbarheter om infrastrukturen inte är tillräckligt stabil eller anpassad för stora datamängder.

3.4 Utmaningar med implementering

En central utmaning är att uppdatera den digitala tvillingen i realtid. För att vara användbar krävs kontinuerlig synkronisering mellan det fysiska systemet och den digitala representationen, vilket ställer höga krav på datainsamling, kommunikation och systemintegration (Zhang m.fl. 2021). Javaid m.fl. (2023) framhåller även att detta förutsätter stabila dataflöden och tillförlitlig infrastruktur, vilket i praktiken kan vara svårt att uppnå eller etablera för komplexa eller omfattande system.

Vidare lyfts utmaningar kopplade till integration av flera delsystem. I avancerade tillämpningar behöver olika modeller, sensorer och datakällor samverka, vilket kan vara både tekniskt och organisatoriskt utmanande (VanDerHorn & Mahadevan, 2021). Liu (2023) betonar dessutom att integrationen mellan fysiskt baserade modeller och datadrivna metoder ytterligare ökar komplexiteten. Även frågor kring datakvalitet, standardisering och informationsutbyte framhålls som begränsande faktorer för hur effektivt digitala tvillingar kan implementeras i praktiken (Iranshahi m.fl. 2025; Javaid m.fl. 2023).

Pires m.fl. (2019) pekar även på organisatoriska begränsningar, där bristande kompetens och svårigheter att hantera data inom organisationer kan försvåra implementeringen. Detta stöds av Attaran och Celik (2023), som framhåller att införandet av digitala tvillingar ofta kräver förändringar i arbetsprocesser och investeringar i kompetens.

3.4.1 Cybersäkerhet och datadelning

Enligt Tao m.fl. (2024) kan digitalisering medföra ökade säkerhetsrisker i och med mer data genereras samt registreras i en öppen sammankopplad digital miljö, som även möjligtvis överförs via internet.

Inom området digitala tvillingar framhåller Fuller m.fl. (2020), Iranshahi m.fl. (2023) samt Javaid m.fl. (2023) att en omfattande utmaning är cybersäkerhet och datasekretess. Författarna betonar mängden samt känsligheten av den data som hanteras av företagen och/eller deras system. Riskerna kring data menar de gör företagen till ett särskilt mål för cyberattacker och datastöld, vilket företagen borde utforma sina säkerhet- och integritetslösningar utifrån. Iranshahi m.fl. (2023) och Fuller m.fl. (2020) framhåller dessutom att sammankopplade system ökar säkerhetsriskerna med digitala tvillingar då verktygen kan vara beroende av IoT-system.

3.5 Framtida utveckling

Digitala tvillingar förväntas få en allt större betydelse i takt med den pågående digitaliseringen. Utvecklingen kan drivas vidare av teknologier som IoT, molntjänster och AI, vilka kan möjliggöra mer avancerad datainsamling, analys och simulering (Tao m.fl. 2024; Attaran & Celik, 2023). Javaid m.fl. (2023) framhåller dessutom att kombinationen av dessa

teknologier möjliggör mer dynamiska och självuppdaterande system, vilket ökar användbarheten av digitala tvillingar i praktiska tillämpningar. Tao m.fl. (2024) beskriver vidare hur digitala tvillingar i ökande grad integreras med koncept som *digital thread* och cyber-fysiska system, vilket stärker deras roll i beslutsfattande och optimering.

Iranshahi m.fl. (2025) lyfter även att användningsområdena förväntas breddas till fler sektorer, där tekniken i större utsträckning kan användas för prediktion, optimering och automatiserat beslutsstöd snarare än enbart övervakning. Samtidigt betonar VanDerHorn och Mahadevan (2021) att denna utveckling inte enbart är teknisk, utan även kräver organisatoriska anpassningar, standardisering samt investeringar i kompetens och infrastruktur. Även Zhang m.fl. (2021) pekar på att fortsatt utveckling förutsätter förbättrad integration mellan olika system och modeller, särskilt i komplexa tillämpningar där flera digitala tvillingar behöver samverka.

4. Empiri

I detta avsnitt presenteras resultaten från den empiriska undersökningen baserat på den intervjudata som samlats från företagen.

4.1 Applicering i produktutveckling och systemdrift/förvaltning

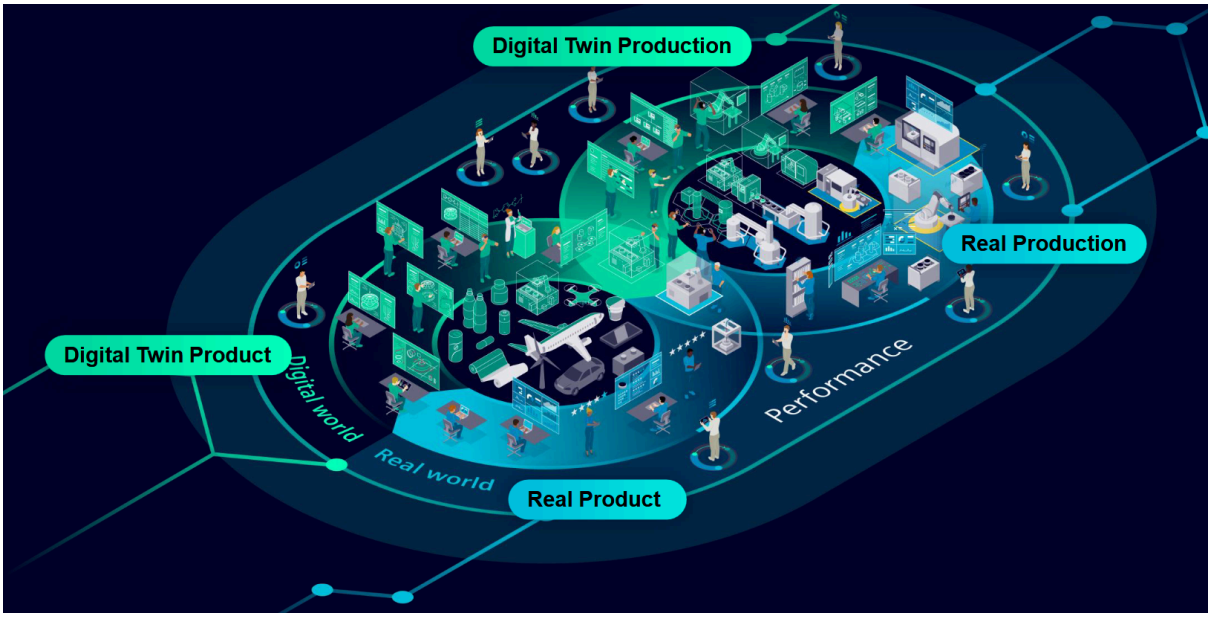
Respondenterna i samtliga företag beskriver fler exempel kopplade till systemdrift och förvaltning än inom produktutveckling, särskilt vad gäller digitala tvillingar. Orsaken beskrivs i linje med definitionen av en digital tvilling av respondenterna från ABB och Siemens, med krav på uppdatering med realtidsdata.

Chefsforskaren från ABB nämner även att industrin i huvudsak fokuserar på systemdrift och förvaltning eftersom verktyg för detta ändamål kan appliceras direkt i dessa befintliga system, till skillnad från produktutveckling där man först behöver anskaffa data för att därefter utveckla en lösning.

"Jag har ett bättre verktyg som du kan använda just nu och du kan få nytta av det. De kan vara mer villiga att betala för den tjänsten, men om du går till en kund och säger: 'se här, jag kan ta din data och sen kan jag konstruera bättre motorer.' Okej, vem bryr sig? (...) Jag kanske inte är din kund om några år."

- Chefsforskare, ABB (översatt)

Den tekniskt kundansvariga från Siemens lyfter exempel där en produkt, såsom en bil, kan vidareutvecklas med hjälp av data som samlats in från tester, vilket återspeglar synpunkterna från ABB och Nordic BIM Group med fokuset på funktionella system (se Figur 4).



***Figur 4**: Den övergripande digitala tvillingens roll genom produktens och produktionens livscykel; © Siemens 2026, med tillåtelse*

Den globala chefen från Energibolaget bekräftar denna uppdelning mellan produktutveckling och systemdrift. Digitala tvillingar används främst för övervakning och analys av system över tid, exempelvis för att följa drift av HVDC-stationer både lokalt och på distans.

"Du kommer behöva något som en digital tvilling för att kunna övervaka de här sakerna… under en längre tidsperiod snarare än bara ögonblicklig realtidsdata."

- Global chef, Energibolaget (översatt)

Den kundansvarige från Nordic BIM Group redogör för applicering inom butiker, medan tekniskt kundansvarig från Siemens hänvisar till fabriker. Både respondenterna från ABB och Siemens lyfter även fram andra, varierande ändamål.

Sammanlagt nämndes följande applikationsområden och branscher löpande i intervjuerna:

- Fabriker/produktion
- Automation
- Robotik
- Elektriska motorer
- Butiker
- Fastigheter
- Bygg
- Elnät
- Fordon
- Marinindustrin
- Gruvdrift
- HVDC-system

Tekniska kundansvarige från Siemens poängterar även att arbetssättet handlar om att tillämpa förenklade modeller som simulerar det man är intresserad av:

“Man behöver liksom inte ta med varenda mutter eller skruv, utan det viktiga är att man har de stora delarna som rör sig, till exempel att man ser att det inte blir krockar eller att flöde genom processerna är rätt.”

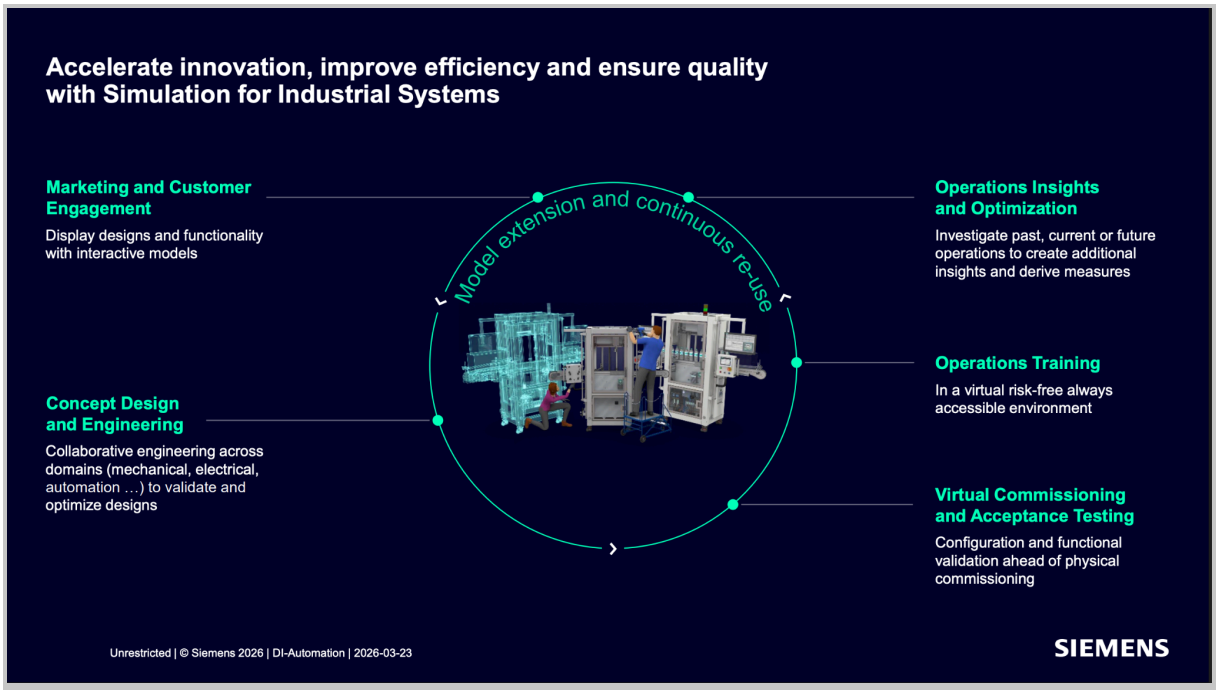
- Teknisk kundansvarig, Siemens

4.2 Fördelar med modeller och tvillingar

Respondenterna från ABB, Nordic BIM Group och Siemens lyfter fram att en central fördel med simulering, digitala modeller och tvillingar är att de olika varianterna kompletterar varandra i utvecklingen och förvaltningen av en produkt eller ett system. De betonar att med den digitala varianten är det möjligt att utföra tester och analyser innan den fysiska varianten utvecklas eller vidareutvecklas. Att genomföra förändringar i den digitala varianten beskrivs som betydligt mindre mödosamt och resurskrävande än att utföra motsvarande förändringar i det fysiska systemet. I synnerhet framhålls att ändringar i den digitala miljön är enklare att genomföra, då de mer sällan kräver att man behöver ta steg tillbaka med återkallelse av olika inneboende kompetenser, som exempelvis elektriker och tekniker. Respondenterna förklarar således att teknologin möjliggör att korrigera misstag eller införa förbättringar på ett effektivare eller mer tidsbesparande vis (se Figur 5).

“Till slut så kommer jag till ett läge där jag kan (...) köra min produkt som jag utvecklat i min digitala fabrik och se att det funkar. Skulle det vara så att ja - men det funkar jättebra, då kan jag bara gå vidare till nästa steg och göra på det riktigt och börja bygga grejerna.”

- Teknisk kundansvarig, Siemens



***Figur 5**: Användningsområden för simulering och digitala tvillingar inom industriella system; © Siemens 2026, med tillåtelse*

En annan fördel som respondenterna från ABB och Siemens lyfter är att digitala modeller och tvillingar tillåter att förutse problem med produkter eller system. Den tekniskt kundansvariga från Siemens framhåller att man kan under utvecklingsfasen undersöka konsekvenser av att ett system eller en produkt inte fungerar som avsett genom att testa olika felförhållanden. Samtidigt belyser chefsforskaren från ABB samma koncept under drift av system, där under ett felförhållande kunde avvikelser läsas från den digitala varianten innan några varningar genererades från den fysiska. Den beskrivna nyttan över faser kan ses i Figur 6.



***Figur 6**: Arbetsbelastning/risk över faser med och utan simulation; © Siemens 2026, med tillåtelse*

Delning av data mellan individer är också något som respondenterna från Nordic BIM Group och Siemens berör. De menar att det digitala, användarvänliga och lättdelade formatet gör det möjligt för fler inom företaget att få tillgång till information och samarbeta mer effektivt. Ökad datatillgänglighet och förbättrat samarbete, i kombination med de övriga fördelarna, uppges av respondenterna leda till reducerad ledtid.

Globala chefen från Energibolaget lyfter särskilt fram värdet av att samla data från flera system i en och samma plattform. Digitala tvillingar möjliggör att kombinera information från exempelvis sensorer, 3D-modeller och underhållssystem, vilket ger en mer heltäckande bild av systemet:

"Fördelen med en digital tvilling-plattform är att du har all din information samlad på ett ställe."

- Global chef, Energibolaget (översatt)

Vidare betonas möjligheten att analysera historisk data över längre tidsperioder, vilket inte är möjligt i traditionella system såsom HMI- eller SCADA-paneler. Detta möjliggör exempelvis prediktivt underhåll och förbättrad planering av drift och underhållsinsatser.

Globala chefen uppskattar även att implementeringen kan bidra till kortare ledtider inom utveckling, där potential att reducera ledtid med cirka 20 - 50 % nämns vid full implementering.

4.3 Nackdelar med modeller och tvillingar

Respondenterna från de olika företagen lyfter generellt få nackdelar med användning av modeller och tvillingar. Däremot finns en tydlig samsyn mellan respondenterna från ABB, Siemens och Nordic BIM Group att innehavet medför en icke försumbar kostnad. De beskriver att verktygen, särskilt mer komplexa digitala modeller och tvillingar, medför betydande krav. Detta beror på att implementeringen innefattar mjukvara, datainsamling och infrastruktur, vilket kräver både kapital och tid att underhålla. En digital tvilling är dessutom beroende av stora mängder data, där insamlingen enligt chefsforskaren från ABB kan ta flera månader.

Samtidigt är respondenterna tydliga med att fördelarna de ser med verktygen överväger dessa kostnader.

"Det pratar man med dem, det här med kostnader för simulering. De säger bara 'Nej men vi gör ingenting om vi inte får simulera.' "

- Teknisk kundansvarig, Siemens

4.4 Utmaningar med implementering

Samtliga respondenter identifierar flera tekniska och organisatoriska utmaningar kopplade till implementeringen av digitala modeller och digitala tvillingar. Utöver ekonomiska- och tidsinvesteringar i mjukvara och infrastruktur framhålls komplexiteten i att integrera teknologin i befintliga system och arbetsprocesser. Implementeringen beskrivs som en omfattande resa som kräver både teknisk kompetens och organisatoriskt engagemang.

Respondenterna från ABB, Siemens och Nordic BIM Group betonar alla att införandet av simulering, modeller och tvillingar ofta kräver förändringsarbete inom organisationen samt ett tydligt strategiskt stöd. Skillnader i digital mognad och ambitionsnivå mellan företag beskrivs påverka implementeringstakten, och det kan vara utmanande att motivera investeringar i nya digitala verktyg. Orsaken beskrivs av respondenterna härstamma från en hög grad av konservatism i företags arbetssätt, där verktygen är svåra att sälja in eftersom verksamheterna ofta hänvisar till att de fungerar utan dem.

Globala chefen lyfter fram utmaningar kopplade till integration mellan olika system, särskilt i industriella miljöer där IT- och OT-system historiskt har varit separerade. Digitala tvillingar beskrivs som ett sätt att koppla samman dessa system, men detta kräver samtidigt omfattande arbete med att samla in, strukturera och samordna data från flera olika källor.

4.4.1 Krav på datahantering och infrastruktur

Ett återkommande tema i intervjuerna är kraven på omfattande datahantering och en välutvecklad teknisk infrastruktur. Digitala tvillingar och även till viss mån digitala modeller är beroende av tillförlitlig och kontinuerlig datainsamling, vilket ställer höga krav på systemintegration, lagring och analys. Respondenterna från ABB, Siemens och Energibolaget framhåller att utvecklingen av digitala tvillingar förutsätter robusta lösningar för datalogging, kommunikation och modelluppdatering.

Vidare betonas vikten av *data pipelines* av chefsforskaren från ABB, vilka möjliggör insamling, bearbetning och överföring av data mellan olika system:

“Du behöver dataloggningsfunktionen… du behöver träna… och därefter behöver du infrastrukturen och kommunikationen runt det.”

- Chefsforskare, ABB (översatt)

Dessa *pipelines* beskrivs som viktiga för att modeller och digitala tvillingar ska kunna hållas uppdaterade och användbara över tid. Chefsforskaren tillägger att en stor del av utmaningen ligger i att samla in tillräckligt representativ data och samtidigt etablera en infrastruktur som kan hantera analys och uppdatering av modellen.

Respondenterna lyfter även behovet av skalbara lösningar, exempelvis moln- eller *edge*-baserade system. Sådana lösningar beskrivs som viktiga när stora datamängder ska lagras, överföras och analyseras under längre tidsperioder. Detta gäller särskilt vid användning av historisk data, där digitala tvillingar kan användas för att följa utveckling och beteende över månader eller år.

4.5 Cybersäkerhet och datadelning

Eftersom teknologin bygger på insamling, lagring och överföring av stora datamängder uppstår frågor kring datasäkerhet och integritet. Chefsforskaren från ABB lyfter att vissa kunder är tveksamma till att dela data, särskilt inom känsliga branscher:

"Vissa kunder (...) vill inte dela data, inte bara på grund av cybersäkerhet utan också av integritetsskäl."

- Chefsforskare, ABB (översatt)

Orsakerna beskrivs beröra både cybersäkerhet och sekretess, då delning av driftdata kan innebära risker kopplade till affärskritisk information. Det framkommer däremot av samtliga respondenter att cybersäkerhet betraktas som en viktig men mycket hanterbar utmaning.

Chefsforskaren från ABB betonar att utvecklingen inom området fortskrider och att säkerhetslösningar kontinuerligt förbättras, vilket möjliggör en ökad användning av digitala tvillingar. Även kundansvarig från Nordic BIM Group framhåller vikten av säker datahantering, särskilt i samband med AI-baserade lösningar och molntjänster. Samtidigt beskrivs att etablerade organisationer ofta har dedikerade IT-avdelningar som ansvarar för att hantera säkerhetsrelaterade frågor.

Alla respondenterna betonar att ingen större oro finns kring cybersäkerhet berörande digitala modeller och tvillingar då de tycker att etablerade säkerhetssystem täcker implementeringen och deras innebörd. Digitala modeller och tvillingar rörande cybersäkerhet beskrivs i enkelhet som en del av företagens digitala verksamhet och inte som en separat fråga.

4.6 Framtida utveckling

Respondenterna från samtliga företag uttrycker en positiv syn på den framtida utvecklingen av digitala modeller och digitala tvillingar. De förväntar att teknologin kommer få en allt större betydelse i takt med att digitalisering och automatisering fortsätter att utvecklas.

Chefsforskaren från ABB beskriver att implementeringen av verktygen sannolikt kommer att expandera längs hela produktlivscykeln, från driftsättning och övervakning till design och tillverkning. I dagsläget beskrivs användningen mest omfattande inom tillståndsövervakning, men förväntas i framtiden integreras i fler faser av produktens livscykel. Chefsforskaren

tillägger även en förväntan med krav på mindre mängd data och möjligtvis en förmåga att kunna applicera samma modell eller tvilling över flera olika system i större utsträckning än tidigare.

Även kundansvarig från Nordic BIM Group framhåller att tekniken befinner sig i ett tidigt utvecklingsskede inom fastighetsbranschen. Samtidigt bedöms potentialen vara betydande, och digitala tvillingar förväntas spela en central roll i framtida förvaltning och optimering av byggnader och butiker. Dessutom betonas betydelsen av AI och automatisering för att möjliggöra mer avancerade och datadrivna lösningar.

Den tekniskt kundansvarig från Siemens lyfter att digitala modeller och tvillingar kommer att fortsätta utvecklas inom såväl produktutveckling som produktion. Genom integration av data från olika delar av värdekedjan tycks möjlighet till mer effektiva utvecklingsprocesser, kortare ledtider och förbättrad beslutsfattning.

Den globala chefen från Energibolaget framhåller även att digitala tvillingar i framtiden kommer att bli allt mer integrerade med AI och avancerad dataanalys. Genom att samla data från flera system och analysera dessa tillsammans skapas möjligheter för mer automatiserade och intelligenta beslutssystem. Vidare beskrivs en utveckling mot mer sammanhängande plattformar där hela system kan analyseras som en helhet snarare än som enskilda komponenter.

5. Analys och diskussion

I detta avsnitt sammanfattas, jämförs, analyseras, samt diskuteras empirin och litteraturen. Avsnittet är uppdelat enligt de teman som togs fram i den empiriska studien.

5.1 Applicering i produktutveckling och systemdrift/förvaltning

Utifrån både den empiriska samt litteraturstudien går det att urskilja att appliceringsgraden av verktygen inom en och samma verksamhet kan vara mycket omfattande. Digitala modeller och tvillingar kan exempelvis tillämpas på flera nivåer, såsom över en fabriks produktionslina, enskilda maskinerna inom linan samt de produkter som tillverkas.

Respondenterna från företagen ger sammantaget en bild av att digitala tvillingar i större utsträckning implementeras inom systemdrift och förvaltning av befintliga system. Detta indikeras genom att färre konkreta exempel ges inom produktutveckling, där användningen i stället i högre grad beskrivs i termer av simuleringar och digitala modeller. Inom systemdrift och förvaltning framträder mer mogna tillämpningar av äkta tvillingar där data överförs i båda riktningar, som exempelvis produktionsmiljöer och befintliga system i drift. Denna skillnad i applikationsgrad framhålls dock inte lika tydligt i litteraturen som rör produkt- och systemutveckling, där liten eller ingen betoning ges av sådan skillnad.

En tolkning som kan göras är att det existerar en viss begreppslig otydlighet då många använder termen digital tvilling på olika vis, ibland utan att definiera vilken variant de menar. Detta försvårar både analys, men även tillförlitlighet i studier då det förekommer värst av allt att författare refererar till källor som använder annan definition av digitala tvillingar utan att anpassa sig efter skillnaden.

Utifrån definitionen av digitala tvillingar som används (se 1.1), där kontinuerlig inmatning av realtidsdata från den fysiska motsvarigheten utgör ett krav, uppstår en motsägelse inom utveckling: Hur kan data matas från en produkt eller system som inte existerar? Det går tveklöst inte att strömma operativ data från en motor som inte är konstruerad eller en fabrik som inte producerar. Följaktligen när man talar om utveckling till skillnad från förvaltning, vidareutveckling och drift, kan man i högst mån syfta på simulering, digitala modeller eller möjligtvis digitala skuggor i fall med befintliga, närbesläktade produkter/system (se Tabell 4). Detta matchar graden av beskriven implementering från den empiriska studien.

Tabell 4: *Bedömd nuvarande tillämpningsgrad och nytta för verktygen i olika faser*

	Digital modell	Digital skugga	Digital Tvilling
Utveckling	Hög	Låg/medel	Null
Förvaltning & vidareutveckling	Medel	Hög	Hög
Drift	Låg	Medel	Hög

Digitala modeller kan bedömas ha hög tillämpningsgrad i utvecklingsfasen, eftersom de inte kräver inmatning av realdata. Digitala skuggor och tvillingar bedöms ha högre tillämpningsgrad, samt nytta vid vidareutveckling, förvaltning och drift av system eftersom de kan vid dessa skeden utnyttja data från en fysisk variant i högre grad. Eftersom det definierats att en digital tvilling måste mata data till en fysisk variant kan de bedömas som ej tillämpbara i initiala utvecklingsfaser.

5.1.1 Grad av komplexitet

Olika åsikter finns mellan graden av komplexitet och detalj digitala modeller och särskilt tvillingar borde involvera. Litteraturen som av Javaid m.fl. (2023) och Liu (2023) beskriver en central strävan att få digitala tvillingar så detaljerade som möjligt med avseende på den fysiska varianten. Samtidigt finns litteratur av exempelvis Zhang m.fl. (2021) som snarare ser denna strävan som ett villospår som behöver motverkas, och komplexitet som en nackdel. Att inte göra modellerna och tvillingarna mer komplexa än de nödvändigtvis behöver vara är en syn som delas av den tekniskt kundansvarige från Siemens, som direkt uttrycker arbetssättet med möjliga förenklingar.

Principen att behålla modellen och/eller tvillingen förenklad som den tekniskt kundansvarige och Zhang m.fl. (2021) ger, är rimligare från ett praktiskt perspektiv än strävan efter komplexitet. Detta kan anses av tre orsaker:

1. Den tekniskt kundansvarige och Zhang m.fl. (2021) kan hänvisa till att modellering och simulering av det som är av intresse, är i enkelhet vad målet är. Det finns inget syfte att simulera andra detaljer eller för precision man inte behöver.
2. Litteraturen av Zhang m.fl. (2021) argumenterar att nackdelarna med komplexitet överväger fördelarna.
3. Litteraturen från exempelvis Javaid m.fl. (2023) och Liu (2023) saknar konkret motivering varför man och andra anser att exakta representationer är kärnan av digitala tvillingar.

Att avhålla sig från vad som ovan konstateras till ett villospår av komplexitet kan därför anses som en utmaning som företag bör undvika och inte ett mål att sträva efter.

5.2 Fördelar med modeller och tvillingar

Litteraturen och den empiriska studien visar en tydlig samstämmighet kring att digitala modeller och digitala tvillingar effektiviserar verksamheten genom att möjliggöra analys, testning och beslutsfattande innan åtgärder genomförs i den fysiska miljön. Detta kan kopplas till Attaran & Celik (2023), Javaid m.fl. (2023) och Liu (2023), som beskriver virtuella prototyper, simulering, prediktiv analys och förbättrad informationsdelning som viktiga fördelar med tekniken. Detta motsvaras av respondenternas beskrivningar, där tekniken framställs som ett verktyg för att minska osäkerhet, upptäcka problem tidigare och effektivisera arbetet i både utveckling och drift.

Respondenterna från Siemens, ABB och Energibolaget beskriver att tekniken gör det möjligt att analysera systembeteende, testa scenarier och skapa bättre underlag för beslut. Detta kan kopplas till Iranshahi m.fl. (2025) och Tao m.fl. (2024), som beskriver digitala tvillingar som beslutsstödjande verktyg där data från fysiska system används för bättre förståelse och mer tillförlitliga beslut.

Samtidigt visar empirin att fördelarna varierar beroende på användningsområde. Inom produktutveckling framträder nyttan främst genom simulering, testning och verifiering, medan nyttan inom drift och förvaltning i högre grad handlar om övervakning, historisk data och förbättrat beslutsstöd.

5.2.1 Prediktiv analys och underhåll

Majoriteten av respondenterna samt litteraturen beskriver konceptet att övervaka system i drift, vilket kan benämnas som prediktiv analys. Litteraturen, bland annat av Attaran och Celik (2023), Javaid m.fl. (2023) och Iranshahi m.fl. (2025) kopplar detta särskilt till möjligheten att förutse problem, minska driftstopp och planera underhåll innan fel uppstår. Ett exempel på denna fördel ges av Liu (2023), som visade på en 90 % reduktion av oväntade driftstopp hos en fabrik efter att tekniken hade implementerats.

Empirin samt avsnitt 5.1 hänvisar till att prediktiv analys framför allt blir relevant när det finns ett befintligt system som kan generera data. Detta framkommer exempelvis i chefsforskaren och den globala chefens beskrivningar av hur driftdata och historisk data kan användas för att upptäcka avvikelser och analysera system över tid vilket överensstämmer med litteraturen av Attaran och Celik (2023). Något som den tekniskt kundansvarige tillägger är att analys av konsekvenser om ett fel skulle inträffa också underlättas med hjälp av verktygen.

5.2.2 Virtuella prototyper och utveckling

Liknande beskrivningar återfinns i såväl litteraturen som hos majoriteten av respondenterna gällande möjligheten att utveckla en produkt eller ett system digitalt innan man övergår till att konstruera objektet fysiskt. Enligt avsnitt 5.1 går det att urskilja att mellan modeller och

tvillingar är modeller främst tillämpade för detta ändamål. Inom litteraturen benämns dessa digitala varianter ofta som virtuella prototyper.

Litteraturen samt empirin menar att dessa medför betydande reduktioner i både produktionskostnad och utvecklingstid, samt antalet prototyper man totalt tillverkar. Empirin och litteraturen motiverar detta genom resursbesparingar i form av både material och specialkompetens som annars hade behövts vid arbete utan verktygen, vid konstruktionen och förändringar i fysiska prototyper eller system. Därtill beskrivs hur problem rörande kvalitet och genomförbarhet kan upptäckas tidigare.

Ett exempel på denna fördel ges av Liu (2023) som fann 40 % reduktion i avfall, 30 % reduktion i utvecklingstid i prototypstadiet, 70 % reducering av antal prototyper, samt minskade kostnader och ökad produktkvalitet och reliabilitet, för en fabrik som tillämpat tekniken. Den globala chefen uppskattade en reducerad ledtid på 20 - 50 % inom utveckling.

5.2.3 Centraliserad data

Något som litteraturen mer sällan lyfter till skillnad från empirin är konceptet att enklare kunna dela data mellan individer inom verksamheten, samt samlingen av dessa data till samma plattform eller dylikt. De kundansvariga beskriver en förbättrad samarbetsförmåga, medan den globala chefen nämner hur data från olika källor kombineras och bidrar på så vis med en heltäckande bild. Denna datahantering kopplar till definitionen av digitala modeller och tvillingar (se 1.1) med representationer och kommunikation av systemet.

5.3 Nackdelar med modeller och tvillingar

Den nackdel som tydligast framkommer i empirin är kostnaden. Respondenterna beskriver att digitala modeller och framför allt digitala tvillingar kräver investeringar och underhåll av mjukvara, infrastruktur, datainsamling och kompetens. Detta stämmer väl överens med litteraturen som av Attaran och Celik (2023) och Javaid m.fl. (2023), där löpande underhåll och uppdatering lyfts som begränsande faktorer. Särskilt tydligt blir detta för digitala tvillingar, eftersom de kräver kontinuerlig uppdatering och därmed mer omfattande tekniska resurser än enklare digitala modeller.

En annan nackdel är att nyttan ofta uppstår först efter att data har samlats in och systemet har etablerats. Chefsforskaren från ABB beskriver exempelvis att datainsamling kan ta lång tid, vilket innebär att nyttan av investeringen inte alltid realiseras direkt. Detta kan tydas som en praktisk begränsning: tekniken kan ha stor potential, men kräver tid innan den ger full effekt eller någon effekt.

Samtidigt framkommer i empirin att respondenterna inte betraktar kostnaderna som ett avgörande hinder i längden. Snarare beskrivs kostnaderna som en del av processen, där nyttan förväntas överväga kostnaderna när tekniken väl är etablerad och kan användas. Detta innebär

att nackdelarna i praktiken ofta är kopplade till införandet, utveckling och uppstarten (se 5.4), snarare än till användningen av tekniken i sig.

5.4 Utmaningar med implementering

Empirin och litteraturen visar att implementering av digitala modeller och digitala tvillingar är både tekniskt och organisatoriskt krävande. Litteraturen av Zhang m.fl. (2021), VanDerHorn och Mahadevan (2021) samt Iranshahi m.fl. (2025) lyfter bland annat realtidsuppdatering, systemintegration, datakvalitet och modellkomplexitet som centrala utmaningar. I empirin framkommer liknande utmaningar, men mer konkret kopplade till företagens befintliga system, arbetssätt och digitala mognad.

Ett iakttagande kan därför vara att implementeringen uppenbart inte enbart handlar om att köpa eller utveckla ett digitalt verktyg. Tekniken behöver fungera tillsammans med organisationens data, infrastruktur och interna kompetens.

5.4.1 Krav på mjukvara, infrastruktur och data

En enig syn på krav avseende mjukvara, infrastruktur samt data finns mellan empirin och litteraturen. Företagen behöver data samt programvara för att hantera den data som samlas och för att skapa simuleringsmodellen. De behöver också infrastrukturen i form av exempelvis *data pipelines*, *networking* och eventuellt moln- eller *edge*-baserade system. Dessa aspekter behöver utvecklas internt inom företaget eller anskaffas externt av andra, vilket följaktligen kan vara ett betydande hinder i synnerhet för företag med en låg grad av digitalisering i sin verksamhet.

Data som krävs för att driva digitala tvillingar och eventuellt modeller är även en faktor innan implementering kan utnyttjas. Denna data behöver företag sannolikt samla själva ty enligt respondenterna är delning av data i detta sammanhang en sällsynt förekomst mellan företag. Datainsamlingen som enligt chefsforskaren kan ta betydande tid, resulterar också i fördröjningar innan verktygen kan användas tillförlitligt.

Kraven på mjukvara, infrastruktur och data kan därför enligt ovanstående betraktas som betydande utmaningar, men avtar i takt med vidare implementering och digitalisering då infrastrukturen, datan samt mjukvaran kan användas kontinuerligt efter de väl är etablerade.

5.4.2 Integration mellan olika system

Integration mellan olika system som en utmaning är något som lyfts av exempelvis den globala chefen och i litteraturen av VanDerHorn & Mahadevan (2021). Eftersom olika system, källor och sensorer kan hantera samt bearbeta data på olika vis eller ha olika format kan det vara utmanande att överföra dessa i en användbar mening till en modell eller tvilling.

Detta blir en svårighet som givetvis förvärras i grad med komplexitet och antal källor, vilket motiverar principen att inte sträva efter komplexitet (se 5.1.1).

5.4.3 Acceptans i organisation

En central utmaning som majoriteterna av respondenterna lyfter men sällan förekommer i litteraturen är organisatoriskt engagemang. Som beskrivits ovan finns stora fördelar med implementeringen av verktygen, men vad som kan beskrivas som skepticism, konservatism och bristande kunskap hindrar ändå integreringen. Orsaken till detta kan begrundas av olika anledningar. Digitala modeller och särskilt tvillingar kräver en digital mognad som organisationer kan betrakta som för avancerad. Vidare eftersom digitala modeller och tvillingar inte nödvändigtvis tillför värde för verksamhetens produkter samt kräver en investering som möjligtvis inte reducerar kostnader omedelbart, bildas en tröskel av förtroende att verktygen kommer vara lönsamma.

5.5 Cybersäkerhet och datadelning

Mellan litteraturen och företagens egna beskrivningar finns stora skillnader i synen på cybersäkerhet i relation till digitala modeller och tvillingar. Litteraturen som av Fuller m.fl. (2020), Iranshahi m.fl. (2023) och Javaid m.fl. (2023) uttrycker säkerhetsrisker som en utmaning i sådan grad att de rekommenderar att företagens säkerhetssystem bör utgå från digitala modeller och tvillingar. Å andra sidan svarar samtliga respondenter från företagen att de inte alls ser denna nivå av risk kopplad till modeller och tvillingar. Företagen motiverar med att de säkerhetssystem som innefattar en digital verksamhet, redan i hög grad omfattar implementeringarna av tvillingar och därtill modeller.

Angående datadelning och datahantering har respondenterna en mer likartad syn med litteraturen. Litteraturen beskriver datan som känslig med hänsyn till dess betydelse för företagens system och verksamhet. Även om samtliga respondenter inte uttryckt någon särskild oro kring cybersäkerhet är de eniga om värdet av data och att aspekten av datasekretess och integritet är viktiga.

Huruvida man bör anse cybersäkerhet som en utmaning för företag blir därför, enligt ovanstående, beroende på om man ansluter sig till litteraturens eller företagens egna perspektiv utifrån den empiriska studien. Eftersom denna fråga berör företagen själva som respondenternas svar representerar, är det mer befogat att utgå ifrån deras förhållningssätt: att cybersäkerhet inte utgör en avsevärd utmaning vad gäller implementeringen och användningen av digitala modeller och tvillingar som litteraturen i andra hand påstår.

5.6 Framtida utveckling

Analysen visar, utifrån både litteraturen och empirin, att digitala modeller och digitala tvillingar förväntas få en större roll framöver. Tao m.fl. (2024), Attaran och Celik (2023) samt Javaid m.fl. (2023) kopplar utvecklingen särskilt till AI, IoT, molntjänster och mer avancerad dataanalys. Samma riktning framkommer i empirin, där respondenterna beskriver en framtid med mer integrerade och datadrivna lösningar.

En tydlig framtida möjlighet är att digitala tvillingar kan användas över större delar av livscykeln. Chefsforskaren och även till viss del den tekniska kundansvarig beskriver att användningen idag främst är koncentrerad till tillståndsövervakning, men att tekniken på sikt kan få större betydelse även inom design, tillverkning och driftsättning. Detta stämmer överens med litteraturen där digitala tvillingar beskrivs som livscykelbaserade verktyg.

Något som i mindre utsträckning behandlas inom litteraturen är sådant som respondenterna från ABB och Siemens uttrycker, nämligen att verktygen sannolikt kommer breda ut sig i omfattning. Denna utbredning beskrivs beröra både datakällor från andra delar av värdekedjan, men även tillämpningen av särskilda modeller eller tvillingar över flera system. Förutom detta, är ett behov av mindre data något som chefsforskaren också lyfter som en fråga som undersöks.

Samtidigt går det att urskilja att den framtida utvecklingen givetvis är starkt förbunden och begränsad med utmaningarna och nackdelarna med verktygen. För att verktygen ska kunna appliceras bredare samt av fler i industrin behöver, och följaktligen kommer, det organisatoriska engagemanget att öka samt de tekniska kraven förenklas för bolag i framtiden.

6. Slutsatser

I detta avsnitt presenteras slutsatserna för arbetet. Avsnittet är först och främst till för att besvara forskningsfrågorna: 1. Hur och i vilken utsträckning används digitala modeller eller digitala tvillingar hos företag, och i vilka delar av verksamheten förekommer de? 2. På vilket sätt har implementeringen varit en fördel eller nackdel för företaget och vilka utmaningar finns med implementering? 3. Vilka framtida möjligheter ser företag i utvecklingen av digitala modeller och tvillingar?

6.1 Användning av digitala modeller och tvillingar

Arbetet visar att digitala modeller och digitala tvillingar används i varierande utsträckning inom de studerade företagen. Användningen skiljer sig framför allt mellan utveckling samt systemdrift och förvaltning. Inom produktutveckling förekommer främst vad som kan betraktas som simuleringar och digitala modeller, medan digitala tvillingar i högre grad används eller diskuteras i samband med drift, övervakning och förvaltning av befintliga system. Detta beror på att digitala tvillingar kräver koppling till ett fysiskt system, vilket gör tekniken mer direkt tillämpbar när produkten, byggnaden, fabriken eller anläggningen redan är i drift eller när det åtminstone finns en mycket närbesläktad motsvarighet.

Det går även att fastställa att digitala modeller och digitala tvillingar används med liknande grundprinciper oberoende av bransch, men att tillämpningen anpassas efter verksamhetens behov och processer. Det går också att bekräfta att många olika branscher tillämpar digitala modeller och tvillingar eller strävar efter detta.

6.2 Fördelar, nackdelar och utmaningar med digitala modeller och tvillingar

En central slutsats är att de största fördelarna med digitala modeller och tvillingar är förbättrad analys, tidigare upptäckt av problem, bättre beslutsunderlag och möjlighet till effektivare arbetssätt. Produktutveckling kan effektiviseras genom att lösningar kan testas och verifieras digitalt innan de genomförs fysiskt. Drift och förvaltning av system kan effektiviseras genom övervakning, prediktiv analys och tillståndstestning. Samarbete i verksamheten kan även förbättras med att data centraliseras och blir mer lättillgänglig och användarvänlig.

Samtidigt går det att identifiera några nackdelar med digitala modeller och tvillingar. De tydligaste nackdelarna är kostnader och tidsåtgång för hantering, underhåll och uppdateringen av verktygen. Det innebär en kostnad att upprätthålla och uppdatera de system som används. Därtill kan det ta betydande tid att samla data, något som även är förutsatt att företagen behöver utföra själva, vilket fördröjer tiden innan verktygen kan göra nytta.

Till skillnad från nackdelar med användningen av digitala modeller och tvillingar, finns det fler utmaningar i samband med implementeringen av verktygen. Digitala tvillingar kräver tillförlitlig datainsamling, fungerande mjukvara, systemintegration och i vissa fall moln- eller *edge*-baserade lösningar. Utöver detta krävs organisatorisk mognad, kompetens och acceptans inom verksamheten. Implementeringen kan därför betraktas som både en teknisk fråga samt en organisatorisk förändringsprocess.

6.2.1 Grad av komplexitet

Det går också att urskilja ett fenomen i en stor del av litteraturen med komplexitet i tvillingar som något en borde principiellt sträva efter, för att maximera noggrannhet och precision med motsvarande fysiskt system. Däremot är detta något som kan fastställas som ett felaktigt antagande då nackdelarna med komplexitet kan anses överväga fördelarna, eftersom komplexitet ökar de tekniska kraven och följaktligen kostnaden. Onödig komplexitet som annars förespråkas för, kan därför ses som en utmaning företag bör undvika.

6.3 Framtida utveckling

Slutligen går det att konstatera att digitala modeller och digitala tvillingar kommer att få en ännu större roll i framtiden i takt med digitaliseringen och Industri 4.0. Detta gäller både på företagsnivå men även inom olika branscher. Utvecklingen kan kopplas till bland annat automatisering, molntjänster, IoT, AI (och/eller algoritmer) och avancerad dataanalys. Inom verksamheter förväntas utökade möjligheter med krav på mindre mängd data, samt större grad av integrering av data från olika system. För att denna potential ska kunna realiseras går det att konstatera att företag behöver, och kommer: stärka sin interna kompetens, skapa bättre förutsättningar för datadelning och systemintegration, samt utveckla sina simuleringsmodeller vidare.

Samtidigt går det att konstatera att modeller och tvillingar kommer utvecklas passivt under bruk, då verktygen förbättras i och med att mer data samlas samt kapaciteten för utdata fortsätter att kalibreras.

6.4 Cybersäkerhet och datadelning

En annan slutsats, utanför arbetets frågeställning, är att oro kring cybersäkerhet framstår som viktigare i litteraturen än i respondenternas praktiska beskrivningar. I litteraturen lyfts cybersäkerhet fram som en central risk och utmaning, medan respondenterna generellt beskriver den som hanterbar genom befintliga säkerhetssystem och IT-strukturer. Däremot framkommer att frågor om data såsom datadelning, sekretess och ägande är viktiga, särskilt eftersom digitala tvillingar bygger på stora mängder data.

7. Rekommendation

Nya frågeställningar och möjlig vidare forskning eller arbete på ämnet kan formuleras enligt exempelvis:

- Hur kan man underlätta organisatoriskt engagemang för digitala modeller och tvillingar?
- Kan skillnaderna mellan digital modell, skugga och tvilling standardiseras i någon mening?
- Hur kan man avgöra återbetalningstiden efter implementering?
- Varför skiljer industrins och litteraturens syn på cybersäkerhet?

8. Referenser

ABB (u.å. a). *Det här är vi - kort om ABB*. URL: https://new.abb.com/se/om-abb/kort (Hämtad 2026-04-22).

ABB (u.å. b). *Digital twin applications*. URL: https://new.abb.com/industrial-software/features/model-predictive-control-mpc/digital-twin-applications (Hämtad 2026-02-02).

Bell, E., Bryman, A. & Harley, B. (2019). *Business Research Methods*. 5th edn. Oxford: Oxford University Press, s. 80–83, 85–107, 356–359, 433–448, 519.

Hedin, A. (2011). *En liten lathund om kvalitativ metod med tonvikt på intervju*. Umeå universitet. URL: https://www.scribd.com/document/348099643/Liten-Lathund-Om-Kvalitativ-Metod-Med-Tonvikt-P%C3%A5-Intervju-11-08-25 (Hämtad: 2026-02-16)

Attaran, M. & Celik, B.G. (2023). *Digital Twin: Benefits, use cases, challenges, and opportunities*. Decision Analytics Journal, 6, s. 1–10. DOI: 10.1016/j.dajour.2023.100165

Fuller, A., Fan, Z., Day, C. & Barlow, C. (2020). *Digital Twin: Enabling Technologies, Challenges and Open Research*. IEEE Access, s. 108952–108971. DOI: 10.1109/ACCESS.2020.2998358

Gill, B. & Smith, D. (2018). *The Edge Completes the Cloud: A Gartner Trend Insight Report.* Gartner, s. 4–5. DOI: saknas.

Hale, J., Zimmerman, T., Kukkala, G., Guerrero, J., Kobryn, P., Puchek, T., Bisconti, T., Baldwin, T. & Mulpuri, R. (2017). *Digital Model-Based Engineering: Expectations, Prerequisites, and Challenges of Infusion.* NASA, s. iii. DOI: saknas.

IBM (u.å. a). *What is a data pipeline?* URL: https://www.ibm.com/think/topics/data-pipeline (Hämtad: 2026-05-22).

IBM (u.å. b). *What is Industry 4.0?* URL: https://www.ibm.com/think/topics/industry-4-0 (Hämtad: 2026-05-22).

IBM (u.å. c). *What is the Internet of Things (IoT)?* URL: https://www.ibm.com/think/topics/internet-of-things (Hämtad: 2026-05-22).

Iranshahi, K., Brun, J., Arnold, T., Sergi, T. & Müller, U.C. (2025). *Digital twins: Recent advances and future directions in engineering fields. Intelligent Systems with Applications*, 26, s. 1–18. DOI: 10.1016/j.iswa.2025.200516

Javaid, M., Haleem, A. & Suman, R. (2023). *Digital Twin applications toward Industry 4.0: A Review. Cognitive Robotics*, 3, s. 73–85. DOI: 10.1016/j.cogr.2023.04.003

Liu, X. (2023). *A New Perspective on Digital Twin-Based Mechanical Design in Industrial Engineering. Innovations in Applied Engineering and Technology*, 2, s. 1–7. DOI: 10.58195/iaet.v2i1.134

Nordic BIM Group (u.å.). *About us*. URL: https://www.nordicbim.com/sv/nordicbimgroup (Hämtad 2026-04-22).

Patel, A.K., Patel, A. & Patel, K.A. (2023). *An Insight to Digital Twin. I: Vohra, M. (red.) Digital Twin Technology*. Wiley-Scrivener. DOI: saknas.

Pires, F., Cachada, A., Barbosa, J., Moreira, A.P. & Leitão, P. (2020). *Digital Twin in Industry 4.0: Technologies, Applications and Challenges*. IEEE, s. 1–6. DOI: saknas.

Prakash, J. (2023). *Digital Twin: Pros and Cons. I: Vohra, M. (red.) Digital Twin Technology.* Wiley-Scrivener. DOI: saknas.

Sepasgozar, S. (2021). *Differentiation Digital Twin from Digital Shadow: Elucidating a Paradigm Shift to Expedite a Smart, Sustainable Built Environment. Buildings*, 11(4), s. 1–18. DOI: 10.3390/buildings11040151

Siemens (2026). *Company presentation*. URL: https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:47b698f0-77ae-4517-81bc-810ee5378f23/siemens-company-presentation.pdf (Hämtad 2026-04-22).

Tao, F., Ma, X., Liu, W. & Zhang, C. (2024). *Digital Engineering: State-of-the-art and perspectives. Digital Engineering*, 1, s. 1–15. DOI:10.1016/j.dte.2024.100007

VanDerHorn, E. & Mahadevan, S. (2021). *Digital Twin: Generalization, characterization and implementation. Decision Support Systems*, 145, s. 1–12. DOI: 10.1016/j.dss.2021.113524

Vohra, M. (2023). *Overview of Digital Twin. Digital Twin Technology. Wiley-Scrivener.* DOI: saknas.

Zhang, L., Zhou, L. & Horn, B.K.P. (2021). *Building a right digital twin with model engineering. Journal of Manufacturing Systems*, 59, s. 151–164. DOI: 10.1016/j.jmsy.2021.02.009

9. Bilagor

Bilaga A: Intervjuguide svenska

Inledning	● Introduktion av oss själva ● Fråga om det är ok att intervjun spelas in och berätta att det endast är till för arbetet samt att det raderas senare ● Informera att respondenten kommer vara anonym i rapporten och att de får välja om företaget ska vara anonymt eller inte
Introduktion om respondenten och företaget	● Vilken roll har du/ni på [företaget]? ● Hur länge har du arbetat på [företaget] och i branschen? ● Är du delaktig i produktutvecklingsprocessen och/eller system-drift/förvaltning?
Företagets användning av simulering/ modeler	Använder ni simulationer, modeller och/eller tvillingar i verksamheten, om ja vad har ni de till för i breda termer? - Används det i produktutveckling (alltså skapandet av nya produkter/system etc)? - Används det i systemdrift eller systemförvaltning (alltså för befinnande fysiska system)?
A: användning i utveckling	1. På vilka sätt används det i utvecklingsprocessen? Vilka områden? 2. Har du någon aning sen när detta implementerades och om det fanns något liknande tidigare? Vadå för något? 3. Kan du ta ett exempel på utvecklingen av en produkt/system från start till slut och när i detalj simulation/modeller/tvilling appliceras? 4. Vilka fördelar skulle du säga detta haft inom produktutvecklingsprocessen och verksamheten?

5. Vilka nackdelar?
- Hur har detta påverkat hastigheten av utvecklingsprocessen?
- Hur upplever du att antal misstag under utvecklingen förändrats med implementeringen?

6. Har du något konkret du kan påpeka eller upplysa som ett exempel hur implementering gjort skillnad inom verksamheten (statistik, rapport, anekdot)?

7. Vilka svårigheter har ni haft med implementeringen eller användningen av simulationer/modeller/tvillingar i detta sammanhang?

8. Finns det något område där du tror det hade kunnat implementeras men där ni inte gjort det inom produktutveckling? Vadå för något?
- Varför då?

9. Hur tror du det hade varit möjligt att utöka implementeringen inom produktutveckling?
- Vad hade du förändrat eller satsat på?

10. Om du jämför med vad du vet om andra bolag i branschen, hur skulle du säga att [företag] ligger i utvecklingen med detta inom produktutveckling?
- Bäst i klassen? medelmåttigt? Några steg bakom?
- Varför tycker du så?

B: användning för förvaltning & systemdrift

1. På vilket sätt då? Vad är de till för?

2. Har du någon aning sen när detta implementerades och om det fanns något liknande tidigare?
- Vadå för något?

3. Kan du ta ett exempel av ett befinnande system som testas eller övervakas i detalj?

4. Använder ni realdata från det verkliga/fysiska systemet i den digitala varianten?
- Vad för data då?

5. Vilka fördelar har detta haft inom drift och förvaltning av ett befinnande system?

6. Vilka nackdelar?

7. Har du något konkret du kan påpeka eller upplysa som ett exempel hur implementering gjort skillnad inom systemet och/eller verksamheten?

8. Med digitalisering kan det finnas säkerhetsrisker, hur tänker ni med detta i relation till modeller och tvillingar?
- Stort eller litet problem? Hurså?

9. Vilka svårigheter har ni haft med implementeringen eller användningen av simulationer/modeller/tvillingar i detta sammanhang?

10. Finns det något system där det hade kunnat implementeras men ni inte gjort det? Vadå för något?
- Varför då?

11. Hur tror du det hade varit möjligt att utöka implementeringen inom systemdrift och systemförvaltning?
- Vad hade du förändrat?

12. Om du jämför med vad du vet om andra bolag i branschen, hur skulle du säga att [företag] ligger i utvecklingen med detta inom systemförvaltning och systemdrift?
- Bäst i klassen? medelmåttigt? Några steg bakom? Hurså?

Svar nej på A och/eller B

1. Finns det någon specifik anledning varför ni inte implementerat simulation/modeller/tvillingar [i A/B]?
- Används något annat? Vadå för något?

2. Vad är eran allmänna inställning till simulering/modeller/tvillingar [i A/B]?
- Varför tycker du så?

3. Tror du/ni det hade varit fördelaktigt att implementera det [i A/B] om möjligt?

4. Vad är det som hindrar implementering [i A/B]?

5. Vad ser du för troliga svårigheter med ett försök till implementering?

6. Hade något i verksamheten eller branschen som helhet behöva förändras för en implementering?

Avslut Något du/ni vill tillägga innan vi avslutar?

Bilaga A: Intervjuguide engelska

Introduction

- Introduction of ourselves
- Ask if it's okay for the interview to be recorded and tell them that it is only for the purposes of the thesis and will be deleted later
- Inform that the respondent will be anonymous in the report and that they may decide if the company should be anonymous

Introduction of the respondent and the company

- What role do you have at the [company]?
- How long have you worked at [company] and in the industry?
- Are you involved in the product development process and/or system operation/management?

The company's use of simulation/ models

Do you use simulations, models and/or twins in your business, if so what are they for in broad terms?

- Are they used in product development (i.e. the creation of new products/systems etc)?
- Are they used in system operation or system management (i.e. for existing physical systems)?

A: use in development

1. In what ways is it used in the development process? Which areas?

2. Do you have any idea when this was implemented and if there was anything similar before? What was that?

3. Can you give an example of the development of a product/system from start to finish and when in detail the simulation/models/twins are applied?

4. What advantages would you say this has had in the product development process and the business?

5. What disadvantages?

- How has this affected the speed of the development process?

- How do you feel that the number of mistakes during development has changed with the implementation?

6. Do you have anything concrete you can point out or provide as an example of how implementation has made a difference in the business (statistics, report, anecdote)?

7. What difficulties have you had with the implementation or use of simulations/models/twins in the context of product development?

8. Is there any area where you think it could have been implemented but where you haven't done it in product development? What kind?
- Why is that?

9. How do you think it would have been possible to expand the implementation in product development?
- What would you have changed or focused on?

10. If you compare with what you know about other companies in the industry, how would you say [company] is progressing with this within product development?
- Best in class? Average? A few steps behind? Why do you think so?

B: use in management & operations

1. In what way? What are they for?

2. Do you have any idea when this was implemented and if there was anything similar before?
- What was that?

3. Can you give an example of an existing system that is tested or monitored in detail?

4. Do you use real data from the real/physical system in the digital version?
- What kind of data?

5. What advantages has this had in the operation and management of an existing system?

6. What disadvantages?

7. Do you have anything concrete you can point out or provide as an example of how implementation has made a difference within a system and/or the business?

8. With digitalization there can be security risks, how do you think about this in relation to models and twins?
- Big or small problem? How so?

9. What difficulties have you had with the implementation or use of simulations/models/twins in this context?

10. Is there any system where it could have been implemented but you haven't? What kind?
- Why is that?

11. How do you think it would have been possible to expand the implementation within system operation and management?
- What would you have changed?

12. If you compare with what you know about other companies in the industry, how would you say [company] is progressing with this within systems management and operations?
- Best in class? Average? A few steps behind? Why do you think so?

Answer no A and/or B

1. Is there any specific reason why you have not implemented simulation/models/twins [in A/B]?
- Is something else being used? What is that?

2. What is your general attitude towards simulation/models/twins [in A/B]?
- Why do you think so?

3. Do you think it would have been beneficial to implement it [in A/B] if possible?

4. What is preventing implementation [in (a)/(b)]?

5. What do you see as likely difficulties with an attempted implementation?

6. Would anything in the business or industry as a whole need to change for an implementation?

Closing Anything you want to add before we end the interview?

Bilaga C: Översatta citat på originalspråk

"*I have a better tool you can use right now and you can get benefits out of it. They might be more willing to pay for that service, but if you go to a customer and say 'look, I can get your data and then I can design better motors.' Then OK, who cares? (...) I might not be your customer after some years.*"

- R&D Senior Principal Scientist, ABB

"You're going to need something such as a digital twin to be able to monitor these things… over a longer duration of period rather than just instantaneous live data."

- Global Manager, Energibolaget

"The advantage of a digital twin platform is you have all of your information in one place."

- Global Manager, Energibolaget

"You need the data logging function… you need to train… and afterwards you need the infrastructure and communication around it."

- R&D Senior Principal Scientist, ABB

"Some customers… don't want to share data, not only for cybersecurity but also for privacy."

- R&D Senior Principal Scientist, ABB

TRITA – ITM-EX 2026:183
Stockholm, Sverige 2026

www.kth.se